قضیه. فرض کنید R حلقه‌ای جابجایی و یکدار و I ایده‌آلی سره از R باشد. در این صورت ایده‌آل اول P وجود دارد که شامل I است و علاوه هیچ ایده‌آل اول دیگری بین I و P وجود ندارد.

اثبات. فرض کنید

$$\mathcal{A} = \{ Q \mid I \subseteq Q \text{ و } Q \in \operatorname{Spec}(R) \}$$

توجه کنید که $\mathcal{A} \neq \emptyset$.

رابطه $\leq$ را عکس شمول در نظر می‌گیریم یعنی

$$B \leq C \iff C \subseteq B$$

که رابطه‌ای جزئاً مرتب بر $\mathcal{A}$ است. فرض کنید $\mathcal{T}$ یک زنجیر در $\mathcal{A}$ باشد. ثابت می‌کنیم $\mathcal{T}$ در $\mathcal{A}$ دارای کران بالا است.

فرض کنید $L = \bigcap_{B \in \mathcal{T}} B$.

در این صورت L یک کران بالا برای $\mathcal{T}$ است. نهایتاً دقت می‌کنیم که L متعلق به $\mathcal{A}$ است:

$ab \in L$ و $a \notin L \overset{?}{\Rightarrow} b \in L$

$\hookrightarrow \exists B \in \mathcal{A} \; ; \; a \notin B$

اما در این صورت $\forall C \in \mathcal{A}$ و $b \in C$

نتیجه این که $b \in h$ ولذا $L \in \mathcal{H}$.

شرایط لم زورن برقرار است پس $\mathcal{H}$ دارای عنصری ماکسیمال مانند P است.

مفهوم ماکسیمال بودن در این شرایط .....

تعریف. ایده‌آل P در قضیه قبل را یک ایده‌آل اول مینیمال I نامند و با $Min(I)$ نمایش می‌دهند.

تمرین. فرض کنید R حلقه‌ای جابجایی و یکدار باشد و I ایده‌آلی از R باشد.
علاوه فرض کنید $P \in Spec(R)$ موجود است که $I \subseteq P$. ثابت کنید ایده‌آل اول مینیمالی از I مانند Q وجود دارد که $I \subseteq Q \subseteq P$.

یادآوری: اگر $\varphi : R \longrightarrow S$ یک همریختی حلقه‌ای باشد و I ایده‌آلی از S باشد $\varphi^{-1}(I)$ ایده‌آلی از R است.

اگر J ایده‌آلی از R باشد لزوماً $\varphi(J)$ ایده‌آل S نیست

در یادآوری فوق

انقباض I $= \varphi^{-1}(I) = I^c = (\text{Contraction } I)$

توسیع J $= J^e = (\text{extension } J) = \varphi(J)S$ = ایده‌آل تولید شده توسط $\varphi(J)$

قضیه. اگر $P \in Spec(S)$ آنگاه $P^c \in Spec(R)$.

اثبات.

$$ab \in P^c,\ a \notin P^c \Rightarrow b \in P^c$$

قضیه: (Prime Avoidance Theorem)

فرض کنید $n \geq 2$ و $P_1, \ldots, P_n$ ایده‌آلهایی از حلقهٔ جابجایی و یکدار R باشند به طوری که حداقل $n-2$ تا از آنها اول باشند. فرض کنید I زیرمجموعه‌ای از R باشد که تحت جمع و ضرب بسته است و $I \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} P_i$. در این صورت

$$\exists\ 1 \leq t \leq n,\quad I \subseteq P_t.$$

اثبات. با استقرا بر n حکم ثابت می‌شود:

اگر $n=2$: فرض کنیم $I \subseteq P_1 \cup P_2$. $I \not\subseteq P_1$, $I \not\subseteq P_2$.

$$\exists x \in I \setminus P_1,\quad y \in I \setminus P_2$$

در این صورت $x+y \in I$ و به تناقض می‌رسیم.

حال فرض کنید برای $n=k$ حکم صحیح است و آن را برای $n=k+1$ ثابت می‌کنیم:

فرض کنید $I \subseteq \bigcup_{i=1}^{k+1} P_i$ و حداقل $k-1$ تا از P_iها اولند. با برهان خلف فرض کنید حکم صحیح نباشد پس

$$\forall\ 1 \leq j \leq k+1 \qquad I \not\subseteq \bigcup_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{k+1} P_i$$

$$\forall j,\quad a_j \in I \setminus \bigcup_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{k+1} P_i$$

فرض کنید

واضح است که چون $I \subseteq \bigcup_{i=1}^{k+1} P_i$ پس $\forall j \; ; \; a_j \in P_j$

ضمنا فرض کنید P_{k+1} اول باشد.

حال قرار می دهیم: $b = a_1 a_2 \dots a_k + a_{k+1}$.

$b \notin P_{k+1}$

$b \notin P_j \quad (1 \le j \le k)$

پس $b \notin \bigcup_{i=1}^{k+1} P_i$ که تناقض است زیرا $b \in I$.

تعریف.

رادیکال پوچ R = $nil(R) = \bigcap_{P \in Spec(R)} P$

$=$

نیل رادیکال R

تعریف.

جیکبسون رادیکال R = $J(R) = \bigcap_{M \in Max(R)} M$

تذکر: (R جابجایی و یکدار) $\Longrightarrow nil(R) \subseteq J(R)$

$Max(R) \subseteq Spec(R)$

قضیه. $nil(R) = \{ x \in R \mid \exists n \in \mathbb{N} ; x^n = 0 \}$

$= R$ عناصر پوچتوان

اثبات. فرض $x^n = 0$.

$x^n = 0 \in P \quad \forall P \in Spec(R) \Rightarrow x \in P, \forall P \in Spec(R)$

$\Rightarrow x \in nil(R)$.

$nil(R) \subseteq$ مجموعهٔ عناصر پوچتوان.

برعکس

$x \in nil(R) \Rightarrow \forall P \in Spec(R) ; \quad x \in P$

حوالخه $\forall n ; x^n \neq 0$

فرض می کنیم $S = \{ x^n \mid n \in \mathbb{N} \cup \{0\} \}$

S بسته ضربی است و $0 \notin S$ پس $S \cap \{0\} = \emptyset$. پس ایده‌آل اول Q موجود است که $\{0\} \subseteq Q$ و $Q \cap S = \emptyset$. پس $x \notin Q$. که تناقض است. پس $\exists n ; x^n = 0$.

تمرین. $x \in J(R) \iff 1 - xy$ یکاست در R $(\forall y \in R)$

تمرین. $\frac{R}{nil(R)}$ هیچ عنصر پوچتوان ناصفری ندارد.